Séance du 13/01 :

Installation de logiciels : SecureCRT (pour communication entre PC et carte via un terminal sur le PC. Communication USB-UART) et BalenaEtcher (pour graver image Linux sur carte SD).

En fin de séance, essai avec distribution linux fournie par M.KESSAL. On a également essayé de connecter la carte à Internet avec un câble Ethernet branché sur PC

La distribution ne contenait pas de compilateur (gcc absent) ni d'installateur de packages (apt/opkg absents) -> ABANDON

Séance du 20/01 :

J'ai essayé d'installer la distribution Linux Terasic sur carte SD vierge. Cependant, il semble que cette carte était corrompue, au moins en partie car lorsque j'ai essayé de simplement copier-coller un fichier dans la partition normalement lisible par Windows (NTFS), le fichier n'était pas réellement présent sur la carte.

J'ai donc formaté la première carte avec diskpart (Windows) pour mettre la distribution dessus. Celle-ci présentait cependant le même problème que la première (probablement indentiques ?)

Séance du 27/01 :

J'ai cherché des distributions Linux qui conviendraient aux cartes SD à notre disposition (4GB) et qui permettraient un boot sur le HPS. De nombreuses distributions sont bien trop lourdes, d'autres ne conviennent pas à l'utilisation sur un ARM.

Test avec un distribution Arch qui respectait les contraintes de taille. Cependant, lorsqu'on lancçait SecureCRT, il n'y avait aucun boot sur la carte car c'était une distribution x86. J'ai cherché des distributions Arch ARM mais elles était toutes au format .tar.gz

La distrubution fournie par Terasic ne contenait aucun packages qui permettraient une utilisation réelle dans notre projet, donc nous l'avons abandonnée.

J'ai finalement réussi à trouver une distribution linux fonctionnelle sur processeur ARM et sur cette carte en particulier sur le site de la Cornell University.
Lien :
https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece5760/DE1_SOC/HPS_peripherials/linux_index.html

J'ai rencontré de nombreux problèmes lors de l'installation de Java. Les packages d'installations « classiques » de Linux ne fonctionnaient pas car les liens menant aux pages web d'installation des packages étaient cassés : les pages étaient trop vieilles.

J’ai donc dû chercher manuellement sur Internet les packages nécessaires aux projet, notamment Java 7 pour processeur ARM. Cela a été particulièrement difficile.
Lien : https://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/pool/

J’ai donc dû télécharger ces packages sur mon ordinateur personnel. Il fallait donc les transférer sur la carte. J’ai choisi de transférer les fichiers via internet.

J’ai donc connecté la carte à mon ordinateur via un câble ethernet pour partager la connexion wifi de l’école avec la carte. J’ai ensuite configuré la carte pour qu’elle ait une adresse IP et une passerelle de base qui est mon ordinateur. En utilisant un serveur http python, j’ai pu télécharger les fichiers sur la carte via le terminal, avec la fonction wget. J’ai eu des difficultés liées au pare-feu Windows et à la configuration du réseau (notamment le fait qu’il faille le configurer en réseau privé via le Microsoft Powershell), mais elles ont vite été réglées.

La distribution Linux ne contenait pas le package gcc, donc j’ai dû le télécharger.

Vis-à-vis de la compilation du code C, il fallait impérativement utiliser la commande -std=c99, car la version de gcc compatible avec l’ancienne version de Linux dont nous disposions ne pouvait pas traiter des éléments de codes d’une version de code C trop récente.

En conclusion, il m’a été nécessaire de travailler sur le fonctionnement de Linux et de tous les éléments associés dont nous avions besoin sur la carte pendant plusieurs séances. N’étant pas un habitué de Linux, en particulier de versions aussi anciennes, ni de problématiques réseau, cela m’a demandé un réel temps d’adaptation et de recherche.